01 평균과 최빈값

다음 자료의 평균과 최빈값의 합은?

4 5 5 5 6

[3점]

① 9 ② 9.5 ③ 10 ④ 10.5 ⑤ 11

02 중앙값

6개의 자료를 크기순으로 나열한 것이다. 이 자료의 중앙값이 17일 때, x의 값은?

12 15 x 18 19 20

[3점]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

03 편차의 합

학생 5명의 키에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 이때, x의 값은?

학생	A	B	C	D	E
편차(cm)	-1	1	x	-5	9

[3점]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 1 ⑤ 4

04 줄기와 잎 그림

반 학생 25명의 줄넘기 횟수를 조사하여 그린 줄기와 잎 그림이다. 줄넘기 횟수의 중앙값 a회와 최빈값 b회에 대하여, $a-b$의 값은?

줄넘기 횟수 (1|1은 11회)

줄기	잎
1	1 2 3 5
2	5 5 5 7
3	0 4 4 5 5 6 7
4	2 2 3 5 6
5	1 1 2 2 3

[3점]

① -10 ② 0 ③ 5 ④ 10 ⑤ 30

05 편차 해석

학생 S의 4과목의 성적에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 다음 중 옳은 것은?

과목	A	B	C	D
편차(점)	-4	x	7	-3

[4점]

① 과목A의 점수가 가장 높다.

② 과목B는 평균보다 낮은 점수를 받았다.

③ 과목C는 평균 점수를 받았다.

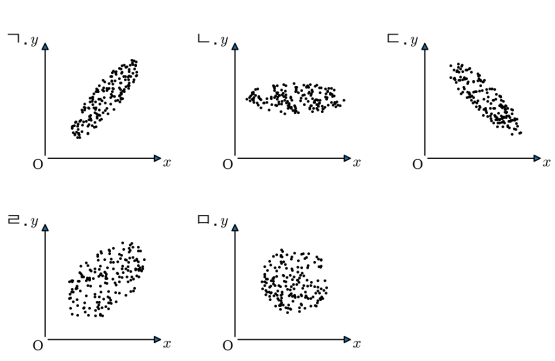
④ 과목D는 과목A보다 점수가 1점 높다.

⑤ 점수가 낮은 과목부터 차례대로 나열하면 A, B, D, C이다.

06 산점도와 상관관계

〈보기〉의 산점도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[3점]



① ㄱ은 양의 상관관계가 있다.

② ㄴ은 x의 값이 증가함에 따라 y의 값이 증가하는 경향이 있다.

③ ㄷ은 음의 상관관계가 있다.

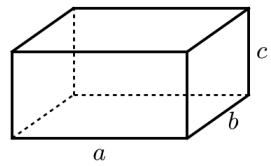
④ 두 변량의 상관관계는 ㄹ보다 ㄱ이 더 강하다.

⑤ ㅁ은 상관관계가 없는 경우이다.

07 평균·분산과 식의 값

그림과 같은 직육면체에서 12개의 모서리의 길이의 평균이 10이고 분산이 3일 때, $a^2+b^2+c^2$의 값은?

[5점]



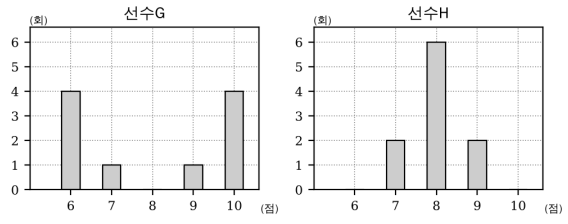
① 112 ② 200 ③ 309 ④ 312 ⑤ 315

08 막대그래프와 산포도

두 양궁 선수 G와 H가 각각 10회씩 쏘아 얻은 점수를 나타낸 막대그래프이다. 선수 G와 H의 점수에 대하여, 〈보기〉 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

> ○ 선수 G의 점수의 평균은 8이다.
> ○ 선수 H의 점수의 평균은 8이다.
> ○ 선수 G의 점수의 분산은 3.4이다.
> ○ 선수 H의 점수의 표준편차는 $\frac{\sqrt{10}}{5}$이다.
> ○ 선수 H의 점수가 선수 G의 점수보다 평균에 더 모여 있다.

[5점]



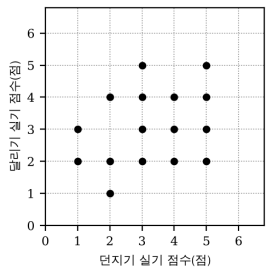
① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

B4 · ☎ 010-8677-2263

09 산점도 읽기

공항이네 반 학생 16명의 던지기 실기 점수와 달리기 실기 점수를 조사하여 나타낸 산점도이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

[4점]



① 달리기 실기 점수가 던지기 실기 점수보다 높은 학생은 5명이다.
② 던지기 실기 점수가 달리기 실기 점수보다 높은 학생은 7명이다.
③ 던지기 실기 점수와 달리기 실기 점수가 같은 학생은 전체의 20%이다.
④ 달리기 실기 점수와 던지기 실기 점수 차가 1점 이상인 학생은 모두 12명이다.
⑤ 달리기 실기 점수와 던지기 실기 점수 모두 5점 이상인 학생은 1명이다.

10 평균의 변화와 중앙값

학생 K를 포함한 태권도부 선수 5명의 몸무게의 평균은 76kg, 최빈값은 74kg이라고 한다. 그런데 학생 K가 다른 학교로 전학을 가고 몸무게가 74kg인 학생 P가 태권도부에 새로 들어온 후 태권도부 선수 5명의 몸무게의 평균이 75kg이 되었다고 한다. 학생 K의 몸무게가 $x$kg, 학생 P가 태권도부에 새로 들어온 후 태권도 선수 5명의 몸무게의 중앙값을 $y$kg라고 할 때, $x+y$의 값은?

[5점]

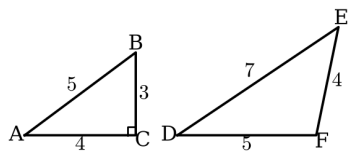
① 149 ② 150 ③ 151 ④ 152 ⑤ 153

11 삼각비의 뜻

그림과 같이 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$에 대하여, 〈보기〉 중에서 옳은 것은 모두 몇 개인가?

㉠ $\sin A=\frac{3}{5}$	㉡ $\cos B=\frac{3}{5}$	㉢ $\tan A=\frac{4}{3}$
㉣ $\sin D=\frac{4}{7}$	㉤ $\tan E=\frac{5}{4}$	

[3점]



① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

12 특수각의 삼각비

다음 중 그 값이 다른 것은?

[4점]

① $\sin 90^\circ$ ② $\cos 0^\circ$

③ $\tan 45^\circ$ ④ $\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ$

⑤ $\sin 0^\circ \times \tan 0^\circ + \cos 90^\circ$

13 한 삼각비로 다른 삼각비

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{7}{9}$일 때, $\sin A \times \tan A$의 값은?

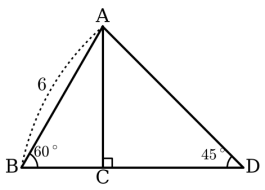
[4점]

① $\frac{32}{63}$ ② $\frac{4\sqrt{2}}{9}$ ③ $\frac{7}{9}$ ④ 1 ⑤ $\frac{81\sqrt{2}}{49}$

14 특수각 직각삼각형

그림과 같이 $\triangle ABD$의 점 A에서 선분 BD에 내린 수선의 발을 C라고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

[4점]



① $\angle BAC = 40°$ ② $\overline{BC} = 2$ ③ $\overline{AD} = 3\sqrt{6}$

④ $\overline{AC} = 3\sqrt{2}$ ⑤ $\overline{CD} = 2\sqrt{3}$

15 삼각비의 표

다음 삼각비 표를 이용하여 구한 삼각비의 값이 옳은 것은?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
37°	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6157	0.7880	0.7813
39°	0.6293	0.7771	0.8098
⋮	⋮	⋮	⋮

[3점]

① $\sin 37° = 0.6157$ ② $\cos 38° = 0.7813$

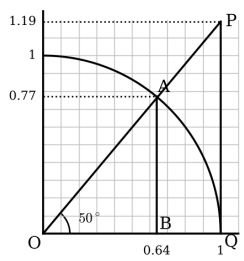
③ $\sin 38° = 0.6293$ ④ $\cos 39° = 0.7771$

⑤ $\tan 39° = 0.9098$

16 사분원과 여각

그림은 반지름의 길이가 1인 사분원에 두 직각삼각형 OAB, OPQ를 그린 것이다. 삼각비의 값 중 옳은 것은?

[4점]



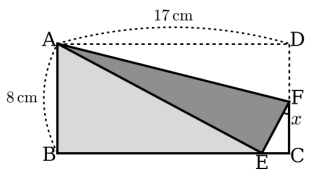
① $\sin 40° = 0.77$ ② $\cos 40° = 0.77$ ③ $\sin 50° = 0.64$

④ $\cos 50° = 0.77$ ⑤ $\tan 50° = \frac{1}{1.19}$

17 종이 접기와 삼각비

그림과 같이 직사각형 ABCD에서 $\overline{AF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었다. $\overline{AD}=17\,\text{cm}$, $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\angle EFC=\angle x$라고 할 때, $\sin x-\cos x$의 값은?

[5점]

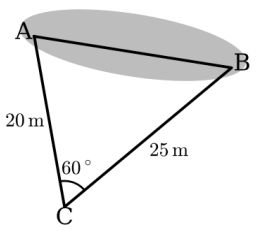


① $-\frac{7}{17}$ ② $-\frac{8}{15}$ ③ $\frac{2}{17}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{7}{17}$

18 두 변과 끼인각

그림과 같이 연못의 양 끝점을 각각 A, B라 하고 연못의 바깥의 한 지점을 C라고 할 때, $\overline{AC}=20\,\text{m}$, $\overline{BC}=25\,\text{m}$, $\angle C=60^\circ$이다. 이때, 두 지점 A, B 사이의 거리는?

[5점]



① $12\sqrt{2}\,\text{m}$ ② $9\sqrt{5}\,\text{m}$ ③ $10(1+\sqrt{3})\,\text{m}$

④ $5\sqrt{21}\,\text{m}$ ⑤ $10\sqrt{7}\,\text{m}$

19 평균 = 최빈값

[서답형 1] 불로가 5회에 걸쳐 치른 수학 성적을 조사한 자료이다. 불로의 수학 성적의 평균과 최빈값이 같을 때, x의 값을 구하시오.

96	82	90	92	x

[5점]

20 표준편차 비교

[서답형 2] 각각 5명으로 이루어진 A, B 두 모둠의 직업 체험 만족도를 조사하여 나타낸 표이다. 두 모둠의 표준편차를 각각 구하고, 이 표준편차를 이용하여 어느 모둠의 만족도가 평균에 더 가까이 모여 있는지를 설명하시오.

A 모둠(점)	5	5	5	7	8
B 모둠(점)	6	7	7	10	10

[10점]

21 특수각 계산

[서답형 3] 다음을 계산하시오.

$$\sin 30^\circ \times \cos 60^\circ + \sin 45^\circ \times \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \times \cos 30^\circ$$

[7점]

22 평행사변형의 넓이

[서답형 4] 그림과 같이 점 O가 두 대각선의 교점인 평행사변형 ABCD에서 $\angle BCD = 60^\circ$, $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 10\,\text{cm}$일 때, $\square ABCD$의 넓이와 $\triangle AOD$의 넓이의 합을 구하시오.

[8점]

